

必答問題：下記2問（1、2）は必ず解答すること。白紙でも提出する。

第1問（必答問題）システム工学基礎の前半部（青山担当分）では、システムズ・アプローチ、構造化手法に関する手法を学習した。そこで、下記に示す用語を参考にして、学習した内容の関連性を意識して学習した内容を説明する文章を作成しなさい。関連性を述べる際に、学習した内容も付記し、内容が理解できる文章を下記の指示に従って完成することに留意すること。

- 学習した項目について用語を□□□で明示する。その内容を説明する部分は下線で示す。また、その内容の関連性は2重線で示す。【配点：1点／内容、2点／関連性、最高[50]とする】

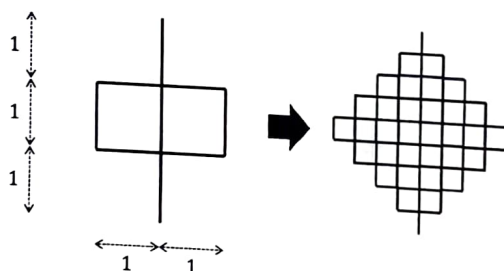
例：□□□は、×××××××である。システムの認識においては○○○○○○○が重要である

ので、△△△が役に立つ。

{要素、骨格行列（スケルトン行列）、相互関係、ブール代数演算則、メンタルモデル、マン・マシン系、推移律、収束、可到達行列、直接影響行列、システム境界、システム思考、間接的影響行列、影響度／関連度、システム概念、システムの認識論、構造化手法、一対比較、バイナリ行列、DSM（Design Structure Matrix）、MDM（Multiple Domain Matrix）、因果ループ図、システムダイナミクス}

第2問（必答問題）下記の設問に答えなさい。[50]

- (1) 次の各項目について簡潔に説明しなさい。
- ソフトウェアエージェントの特徴としての「反応性」と「自発性・先見性」
 - 複雑系の特性としての「スケール不変（スケールフリー）」
 - 平均場近似
- (2) 次の図形のフラクタル次元を求めなさい。なお、対数を小数に変換する必要はないが、極力簡略化して解答すること。
- シェルピンスキーのガスケット
 - カントール集合
 - 次の手順①～③によって定義される図形
- ① 辺の長さが1である“中”の字（下図左）を用意する
 - ② 各辺に対して、下図右のように小さな“中”の字を重ねる（もとの図形の横線には“中”の字を90°回転させて重ねる）
 - ③ ②を無限に繰り返す



- (3) 窓口が1つの店があり、客の到着時間間隔は平均5分の指数分布に従うとする。また、窓口のサービス時間は平均3分の指数分布に従うとする。客が到着したとき別の客が窓口既にいる場合には、窓口が空くまで待ち行列に入るものとする。このとき、店内で待っている客の数の期待値はどれだけか。
- (4) ルール22 (Wolframコード) が適用される2状態3近傍の1次元セルオートマトンにおいて、特定のセルに着目し、それを決定性有限オートマトンと見なして状態遷移図を示しなさい。なお、セルは0と1のいずれかの値をとるものとし、初期状態と最終状態を示す必要はない。また、左右両隣のセルの状態を入力とし、それを $s_L s_R$ と表記すること (s_L, s_R はそれぞれ左隣、右隣のセルの状態であり、 $s_L, s_R \in \{0,1\}$)。すなわち入力記号は必ず2桁の2進数となる。

選択問題：下記2問（3，4）から1問を選択し，解答すること。

第3問（選択問題）下記の設問に答えなさい。

- （1） 図1は、「商品の魅力」「売上金額」「商品開発の原資」の関係を因果ループ図で表現した図である。図1が表現する内容を文章で説明しなさい。

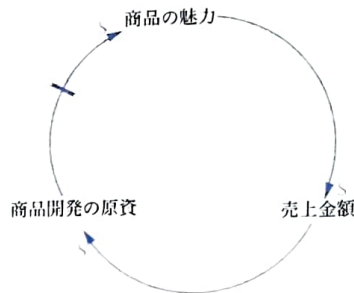


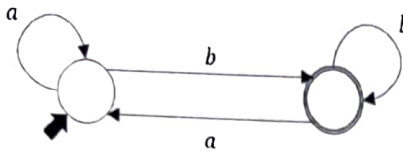
図1

- （2） 図1の因果ループ図からシステムダイナミクスモデルが生成できる。この時、ストック、フロー、コンバータとして表現する要素をそれぞれ示し、その理由を述べなさい。
- （3） ファジィ概念、ファジィ集合、ファジィ数、ファジィ関係を説明しなさい。
- （4） 手荷物の重さを表現するファジィ集合「重い」「軽い」を規定するメンバシップ関数（横軸に重量(kg)）を図示しなさい。関数の形状は任意に決めて良い。
- （5） 「だいたい2kg ぐらい」まで耐えられる棚がある。この棚に上記（4）の重さで規定される荷物を乗せた時、棚はどうなるか論述しなさい。

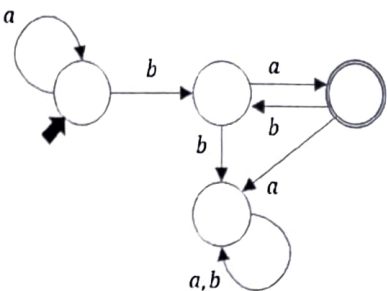
第4問（選択問題）下記の設問に答えなさい。[50]

- (1) 以下の(a)、(b)の有限オートマトンが受理する言語を、それぞれ最も簡略な正規表現で表しなさい。講義中に指示した記法に従うこと。

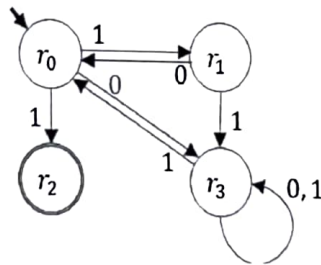
(a)



(b)



- (2) 以下の状態遷移図を持つ非決定性有限オートマトン $M(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ と等価な決定性有限オートマトン $M'(Q', \Sigma', \delta', q'_0, F')$ を考え、その状態遷移図あるいは状態遷移表を答えなさい。 Q' の元のラベルは自由に付けて構わないが、 Q の元と Q' の元の対応関係も示すこと。



- (3) 道路を走る車を多数観測したところ、トラックの後ろを走る車は4台中3台が普通乗用車、普通乗用車の後ろを走る車は5台中1台がトラックであった。走っている乗用車とトラックの割合はどれくらいと考えればよいか。なお、車種は普通乗用車とトラックの2つしかないものとする。
- (4) ある現象のシミュレーションモデルを考える際の、マイクロモデル（ミクロスコピックモデル）に対するメゾモデル（メゾスコピックモデル）の利点と、マクロモデル（マクロスコピックモデル）に対するメゾモデルの利点は何か、それぞれ答えなさい。

以上